

DHBW RAVENSBURG
Duale Hochschule Baden-Württemberg

Prüfung

Numerische Methoden · Prüfung 04 – gezielter Schwächen-Retest

VERANSTALTUNG	Numerische Methoden
PRÜFER	Prof. Dr.-Ing. Mark Schutera
DATUM	_____
BEARBEITUNGSZEIT	100 Minuten
MAX. PUNKTZAHL	78 Punkte
HILFSMITTEL	kein Taschenrechner. Open book.

ANWEISUNGEN

Diese Klausur übt gezielt die zuletzt noch wackligen Themen: *Fehleranalyse (v. a. Konsistenz), Newton-Herleitung & Sekante, Integration (Gewichte!) & Lagrange, Monte-Carlo sowie Varianz/MSE. Begründen Sie Ihre Antworten* – erklären Sie, was die Formeln *tun*, nicht nur das Ergebnis. Brüche dürfen stehen bleiben.

DURCH PRÜFER AUSZUFÜLLEN

Aufgabe	1	2	3	4	5	6	Σ
Maximal	14	12	16	6	18	12	78
Erreicht							

Aufgabe 1 Zahldarstellung & Grid Search

14 Punkte

(a) Ein Gleitkommasystem habe normalisierte Mantisse $1.b_1b_2b_3$ (3 Mantissenbits). *Erklären* Sie den Trade-off: Was verbessert ein zusätzliches *Mantissenbit*, was ein zusätzliches *Exponentenbit* (Auflösung vs. Wertebereich)? Bestimmen Sie $\varepsilon_{\text{mach}}$ und berechnen Sie in diesem System

$$\frac{1}{\left(1 + \frac{1}{20}\right) - 1}.$$

Geben Sie den Nenner nach Rundung und das Endergebnis an und erklären Sie die Auslöschung. 8 Punkte



(b) Lösen Sie $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w \\ b \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \end{pmatrix}$ per Grid Search über $w, b \in \{0, 1, 2\}$. Wählen Sie ein Fehlermaß (und sagen Sie, *was* es misst), bestimmen Sie (w^*, b^*) und vergleichen Sie mit der exakten Lösung. Trifft die Gitter-Suche exakt? Wie verbessern Sie sie? *6 Punkte*

HINWEIS. Exakt: $w^* = 4/5$, $b^* = 7/5$.



Aufgabe 2 Fehleranalyse: alle vier Eigenschaften**12 Punkte**

$g(x) = (x - 1)^2$ auf $[0, 3]$, Gitter $h_1 = 1$ (Punkte $\{0, 1, 2, 3\}$) und $h_2 = \frac{1}{2}$; Auswertung am nächsten Gitterpunkt ($\hat{g}$); Eingabestörung $\tilde{x} = x \pm \frac{1}{2}$.

(i) **Kondition** $\kappa = |g(x) - g(\tilde{x})|$: quantifizieren Sie an $x = 1$ und $x = 3$ und benennen Sie gut/schlecht konditioniert. 3 Punkte

(ii) **Stabilität** $s = \frac{|\hat{g}(\tilde{x}) - \hat{g}(x)|}{|\tilde{x} - x|}$: berechnen Sie an einem Referenzpunkt für h_1 und h_2 . Welche Schrittweite ist stabiler? 3 Punkte

(iii) **Konsistenz** $c = |\hat{g}(x) - g(x)|$ an der Stelle $x = 2,4$ (liegt *nicht* auf dem groben Gitter): berechnen Sie c für h_1 und h_2 . Welche ist konsistenter? 3 Punkte

(iv) **Konvergenz**: verbinden Sie (ii) und (iii). Führt kleineres h *zwingend* zu besserer Approximation? Begründen Sie. 3 Punkte



Aufgabe 3 Newton-, Taylor- & Sekantenverfahren

16 Punkte

(a) *Leiten* Sie die Newton-Iteration aus der Taylor-Entwicklung erster Ordnung her. Führen Sie für $f(x) = x^2 - 3$ mit $x_0 = 2$ *zwei* Iterationen durch (x_1, x_2 als Bruch), nennen Sie das *Konvergenzkriterium* und erklären Sie, was *quadratische Konvergenz* praktisch bedeutet. 9

Punkte

TIPP. In jeder Iteration f' am *aktuellen* x_n auswerten.



(b) Nehmen Sie an, f sei nur durch Funktionsauswertungen zugänglich. Geben Sie eine *Vorwärtsdifferenz* für $f'(x_0)$ an und nennen Sie die *Ordnung* des Approximationsfehlers. Leiten Sie daraus das *Sekantenverfahren* (Iterationsformel) ab und führen Sie für $f(x) = x^2 - 3$ mit $x_0 = 1$, $x_1 = 2$ *einen* Schritt aus. 7 Punkte



Aufgabe 4 Globale Optimierung: raue Landschaft

6 Punkte

(a) Betrachten Sie $f(x) = (x - 2)^2 + \frac{1}{2} \sin(6\pi x)$. Erklären Sie, warum der hochfrequente Term lokale Optimierer stört. Nennen Sie neben globaler Optimierung einen *Glättungs*-Ansatz und wählen Sie eine geeignete Schrittweite h (Begründung über die Periode). 3 Punkte



(b) *Random Restarts*: ein Start trifft das globale Becken mit $p = \frac{1}{2}$. Berechnen Sie $P = 1 - (1 - p)^K$ für $K = 2$ und bestimmen Sie das kleinste K mit $P > 0,95$. 3 Punkte



Aufgabe 5 Integration & Interpolation

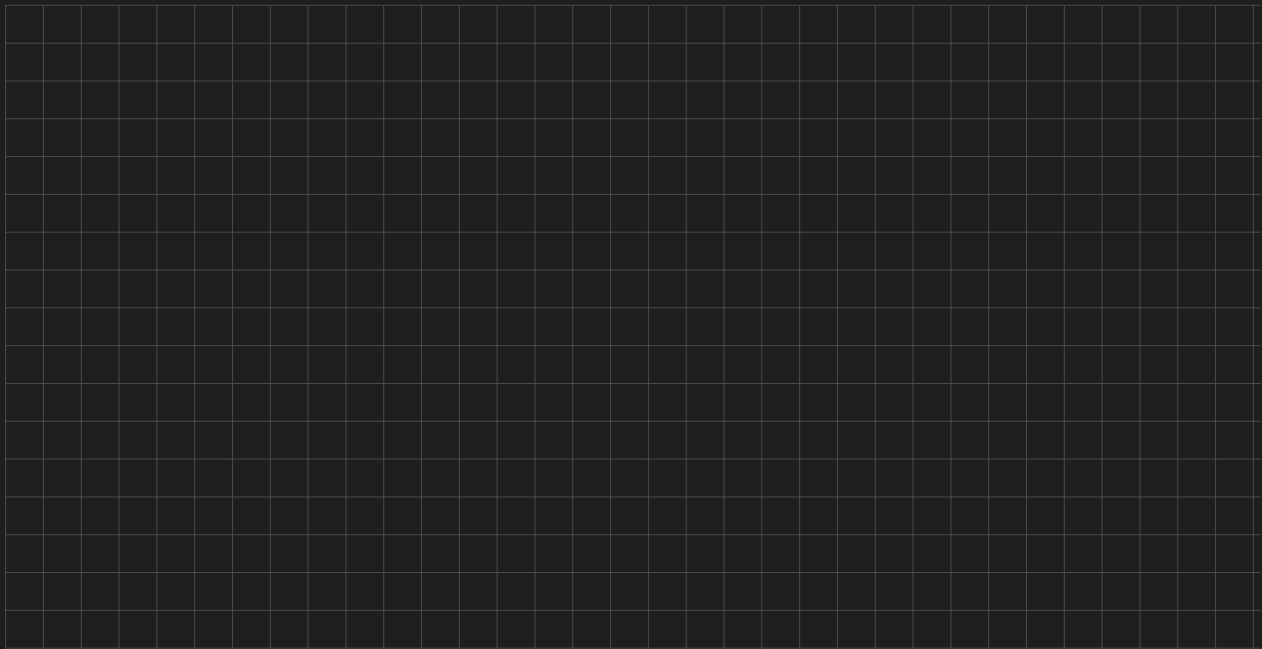
18 Punkte

(a) Geben Sie die Formeln für *Rechteck*, *Mittelpunkt*, *Trapez* und *Simpson* (auf $[a, b]$, $h = b - a$, $m = \frac{a+b}{2}$) an, ordnen Sie sie nach steigender Genauigkeit und erklären Sie, *warum* der Mittelpunkt das beste Rechteck ist. 4 Punkte

(b) Betrachten Sie $I = \int_0^2 (x^2 + 2) dx$ mit Stützwerten $f(0) = 2$, $f(1) = 3$, $f(2) = 6$. Berechnen Sie den *exakten* Wert, dann die Näherung mit der *Trapezregel* ($h = 1$, zwei Teilintervalle) und der *Simpson-Regel* ($h = 1$). Achten Sie auf die *Gewichte*. Erklären Sie, warum Simpson hier exakt ist, die Trapezregel aber nicht. 5 Punkte



(c) Bestimmen Sie das *Lagrange*-Interpolationspolynom $p(x)$ durch $(0, 2), (1, 3), (2, 6)$: stellen Sie L_0, L_1, L_2 auf, vereinfachen Sie p und werten Sie $p(\frac{1}{2})$ aus. 5 Punkte



(d) *Monte-Carlo*: Schätzen Sie $\int_0^1 x^2 dx$ (exakt $\frac{1}{3}$) mit $\hat{I} = |\Omega| \frac{1}{N} \sum f(X_i)$, $|\Omega| = 1$, an den $N = 4$ Stellen $X_i = 0,2; 0,4; 0,6; 0,8$. Um welchen Faktor muss N wachsen, um den Standardfehler zu halbieren? Warum ist Monte-Carlo im Hochdimensionalen vorteilhaft? 4 Punkte



Aufgabe 6 Modelltraining aus ersten Prinzipien

12 Punkte

Lineares Modell $\hat{y} = wx + b$, mittlerer quadratischer Fehler $L(w, b) = \frac{1}{n} \sum_i (wx_i + b - y_i)^2$. Zielwerte $y = (1, 3, 5)$.

(a) Initialisierung $w = 0$, $b = \bar{y}$. Zeigen Sie, dass der erste Loss die *Varianz* der Zielwerte ist, und berechnen Sie ihn konkret. Was bedeutet ein gedruckter erster Loss von ≈ 100 , was einer von ≈ 0 ?
5 Punkte

ACHTUNG. Varianz = Mittel der *quadrierten* Abweichungen vom Mittelwert.



(b) Man treibt den Loss auf einer *kleinen* Teilmenge mit einem *überparametrisierten* Modell auf nahezu null (Overfit-Sanity-Check). Warum deutet ein *Scheitern* auf einen Bug in Modell/Loss/Datenpipeline hin und *nicht* auf den Optimierer? Welchem numerischen Grundprinzip entspricht das? 3 Punkte

(c) Ordnen Sie jede Trainingspraktik der zugrunde liegenden *numerischen Methode* zu und begründen Sie kurz:

4

Punkte

- (i) Mini-Batch-SGD (Gradient aus einer zufälligen Teilmenge). Wie skaliert der Schätzfehler mit der Batch-Größe B ?
- (ii) Training mit mehreren zufälligen Seeds, bester Lauf gewinnt.
- (iii) Quantisierung des Modells für die Inferenz (niedrigere Bit-Präzision).

